Речь к презентации

Регламент: до 5 минут на часть I и до 5 минут на часть II. Картам и диаграмме даем короткое устное пояснение. Формулы и таблицы целиком не читаем. Тайминг окончательно проверяется на репетиции.

Выступающие: Денис, слайды 1-5; Алексей, 6-12; Богдан, 13-16; Никита, 17-19; Владимир, 20-24. У каждого один непрерывный блок.

Пространственные эффекты в выручке продуктового ритейла

(Дугарев Денис; слайд 1; 0.06 мин)

Здравствуйте. Представляем исследование пространственных эффектов в выручке магазинов «Пятерочка».

Вопрос исследования и план

(Дугарев Денис; слайд 2; 0.23 мин)

Наш исследовательский вопрос - как выручка магазина связана с конкуренцией и окружением соседних локальных рынков? Работа поделена на эконометрический анализ и улучшение нашего прогноза по итогам соревнования X5 Retail Group.

Данные: локальный рынок и выручка магазина

(Дугарев Денис; слайд 4; 0.70 мин)

Основой послужил датасет X5 Group: выручка, население и домохозяйства, пеший и автомобильный трафик, конкуренты, плотность сети, пункты выдачи, медицинские учреждения, кассы, площадь и возраст магазинов. Добавили население, зарплату, безработицу и индексы цен Росстата, координаты населенных пунктов GeoNames.

Предположили искусственное преобразование и шум в исходных данных, поэтому усреднили характеристики по рынкам и уточнили население. Сначала хотели агрегировать по субъектам, но их 67, а ДЗ требует минимум 80 объектов панели. Точные координаты магазинов удалены из выгрузки, поэтому выбрали населенные пункты.

В панели используем месячный логарифм выручки на магазин, в срезе - его среднее за 26 месяцев, с чертой сверху.

Локальные рынки в нашей выборке

(Дугарев Денис; слайд 5; 0.12 мин)

Вот какие локальные рынки представлены в нашей выборке. Размер точки показывает число магазинов. Больше всего рынков в европейской части России. Далее Алексей.

Гипотезы: конкуренция и связи соседних рынков

(Гончаров Алексей; слайд 6; 0.16 мин)

Гипотезы касаются сходства выручки соседей, конкуренции, характеристик окружения и связи месячных отклонений. Проверили также преимущество пространственной модели перед обычной регрессией.

Матрицы весов: что сравнили и выбрали

(Гончаров Алексей; слайд 7; 0.28 мин)

Сравнили шесть матриц: экспоненциальную, ближайших соседей, обратных расстояний и их квадратов, пороговую и близость по населению. Выбрали экспоненциальную по правдоподобию SAR и SDM. Пятьдесят километров задают скорость убывания веса, соседей учитываем до трехсот.

Пространственная связь выручки: глобальные индексы

(Гончаров Алексей; слайд 8; 0.12 мин)

Предварительно видно: высокая выручка обычно соседствует с высокой, а низкая - с низкой.

Где находятся кластеры высокой и низкой выручки

(Гончаров Алексей; слайд 9; 0.12 мин)

Здесь показаны кластеры высокой и низкой выручки по локальному индексу Морана.

Локальные статистики: Гири и Гетис-Орд

(Гончаров Алексей; слайд 10; 0.12 мин)

Здесь - карты других локальных статистик. Подробно останавливаться на них не будем.

Выбор пространственной модели

(Гончаров Алексей; слайд 11; 0.31 мин)

Перейдем сразу к моделям. Использовали подходы от простой модели к сложной и от общей к частной. В модели выделяются выручка соседей, свои и соседние характеристики и зависимость ошибок. Выбрали SDM по LR, AIC, диагностике остатков и робастному Вальду. BIC предпочел SAR.

SDM: конкуренция и региональная среда

(Гончаров Алексей; слайд 12; 0.32 мин)

Рост среднего числа конкурентов на единицу связан с выручкой на 2,6-2,7 процента ниже в обеих моделях. Эффект собственной сети незначим. После учета субъектов косвенные эффекты потеряли значимость, а пространственный коэффициент снизился с 0,47 до 0,20. Далее Богдан.

Панель: связь месячных отклонений

(Хмельницкий Богдан; слайд 13; 0.28 мин)

Учли постоянный уровень каждого рынка и общие эффекты месяцев. Сравнили модели с лагом выручки, с пространственной ошибкой и с обоими компонентами. Отдельная FE-проверка убирает общую месячную динамику каждого субъекта; затем проверяем остатки.

Панель: общие шоки имеют значение

(Хмельницкий Богдан; слайд 14; 0.38 мин)

При отдельном учете пространственные параметры около 0,67. В модели с обоими компонентами сильнее свидетельства зависимости ошибок. После региональных месячных эффектов глобальный индекс Морана остатков стал небольшим, но CD-тест Песарана остался значимым. Остаточная зависимость сохраняется. Стандартные ошибки ML не учитывают возможную связь ошибок между месяцами.

Динамика: инерция и связь во времени

(Хмельницкий Богдан; слайд 15; 0.21 мин)

Добавили прошлую выручку для учета инерции. Сопоставили МНК, FE и GMM. В пространственной версии выделили сегодняшнюю и прошлую выручку соседей.

Динамика: инерция и ограничения GMM

(Хмельницкий Богдан; слайд 16; 0.27 мин)

GMM-модели не прошли J-тест. Скорректированная пространственная SAR дала инерцию около 0,83. Ограничение передачи прошлой выручки на пяти процентах не отвергнуто: данные согласуются с одновременными общими шоками, но механизм не доказан. Далее Никита.

GWR: одинаковы ли связи по территории?

(Русских Никита; слайд 17; 0.15 мин)

GWR оценили по всем характеристикам среза, разрешив коэффициентам меняться по территории. Размер окна подобрала кросс-валидация.

GWR: конкуренция почти везде отрицательна

(Русских Никита; слайд 18; 0.35 мин)

Для карты выбрали конкуренцию как главный устойчивый результат. На карте показаны 124 значимые оценки конкурентов, все отрицательные. Для автотрафика значимы 35 оценок, все положительные. По AICc сравнили обычную регрессию, модель с местными коэффициентами и SDM со связями соседей. GWR лучше МНК, но уступает SDM. Зависимость остатков ограничивает надежность локальной значимости.

Часть I: результаты проверки гипотез

(Русских Никита; слайд 19; 0.80 мин)

- **Гипотеза 1 подтверждена:** пространственная связь есть, глобальный индекс Морана 0,58.
- **Гипотеза 2 подтверждена:** связь выручки соседей положительна. Пространственный коэффициент 0,47, с эффектами субъектов 0,20.
- **Гипотеза 3 подтверждена частично:** рост среднего числа конкурентов на единицу связан с выручкой примерно на 2,7 процента ниже. Прямой эффект своей сети незначим.
- **Гипотеза 4 неустойчива:** косвенная связь с населением соседей отрицательна, с автотрафиком и сетью положительна. С эффектами субъектов значимость теряется.
- **Гипотеза 5 подтверждена:** SDM лучше МНК по LR-тесту и AIC; для LR $p < 0{,}001$.
- **Гипотеза 6 подтверждена при предпосылках ML:** пространственная зависимость месячных отклонений положительна, параметры отдельных SAR и SEM около 0,67.

Условные связи означают, что мы учитываем включенные в модель характеристики. Однако это не доказывает, что именно конкуренция или соседство вызывают изменения выручки. Далее Владимир.

Слайды 20-24 рассказывает Владимир по своему усмотрению.